Конспект от 26.03

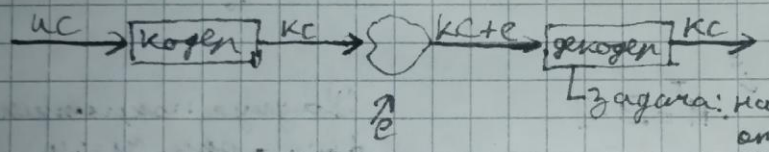
Синдромное декодирование

(n,k) – код (линейный) $GF(2)=\{0,1\}$

$R=\frac{k}{n}$ – скорость $\quad G=(k\times n) \quad G\cdot H^T=0$

$H=(\underbrace{n-k}_{r}\times n) \quad (k\times n-k)$

Алгоритм декодирования (n,k) – лин. кодов над $GF(2)$ в ДСК



задача: найти кодовое слово отличное от принятого дв. вект. в полном числе позиц.

$\bar{c}\in C \quad \bar{y}=\bar{c}+\bar{e}$

$\bar{e}=(e_1\ldots e_n)$ – вектор ошибки

~~скорость~~ сколько различных комбинаций ошибок может исправить код

$$\bar{e}\ \left.\begin{matrix}\underbrace{000\ldots000}_{n}\\ \vdots\\ 111\ldots111\end{matrix}\right\}2^n \qquad c\ \left.\overbrace{000\ldots00}^{n}\ \vdots\ \right\}2^k$$

$\bar{y}=\bar{c}+\bar{e}$

$c\cdot H^T=\varnothing$

c_1	000	001
c_2	101	100
c_3	011	010
c_4	110	111

в канале приходит $y=c+e$

$\underset{\text{синдром}}{S}=y\cdot H^T=(c+e)\cdot H^T=\underbrace{c\cdot H^T}_{\varnothing}+eH^T=e\cdot H^T$

$C_2 + e = 101 + 100 = 001$

e	S
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

(не самый удачный пример

$\bar{e}$ $\quad y + e_1 = _ \cdot H^T = \emptyset \qquad (y + e_i) \cdot H^T = 0$

$+ e_2 =$ $\qquad y + e_i = e$

$\vdots$

$+ e_{2^n} =$

$S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$

синдромов 2^{n-k}

Пример:

$G = [1\ 1\ 1] \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

q	e
00	000
01	010
10	100
11	001

e	S
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

$111 + 001 = \overset{y}{110} \cdot H^T = [11]$

$\begin{array}{r} 110 \\ + \ 001 \\ \hline 111 \end{array}$ – исходный КС

Радиус покрытия – это наибольшее число ошибок, которые код может гарантированно исправить.

Радиус покрытия d_{min} – опр. число исправляемых ошибок

d_{min} $\qquad \frac{d_{min} - 1}{2}$

(n, k)-код • РМ – наибольший вес среди всех последов которые декодируются в нулевое КС

Задача построения кода с заданной кратностью исправления ошибок – задача упаковки пространства шарами радиусами t с центрами, задаваемыми кодовыми словами

Плотная сферическая упаковка нетривиальные линейные коды – коды Хэмминга и код Голея

• Граница Хэмминга $\quad GF(q)$

Для любого q-чисел кода с длиной n и мин расстоянием $d_{min} \geq 2t+1$ число кодовых слов M: $M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$ $\qquad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

• Граница Варшамова-Гилберта

Если имеет место неравенство: $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^{i} (q-i)^i$, то существует q-ичный (n,k)-код с минимальным расстоянием d

n: d, то d-1 мин независ в n $\qquad$ 1 столбец $\forall$ не $\emptyset$

i – i-1 столбец существует $\qquad$ 2 не тот же 1

– нулевой $\qquad$ 3 – не совпадает с комб первых двух

$-(i-1)(q-1) \quad : C_{i-1}^{i-2} (q-1)^{d-2}$

$- C_{i-2}^{2} (q-1)^2$

$d \leq r+1$

$d-1 \leq n-k$

$d-2 \leq n-k$